

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

In neuester Zeit hat es sich gezeigt, daß die nichtkommutativen Methoden, insbesondere die Theorie der Algebren, die Möglichkeit geben, bekannte Sätze über relativ-zyklische und -abelsche Zahlkörper für beliebige relativ-galoissche Körper zu formulieren und zu beweisen¹⁾. Ich erinnere vor allem an den „Normensatz“, der sich allgemein als ein Satz über zerfallende Algebren ausspricht. Im folgenden zeige ich, daß sich entsprechend auch der Hauptgeschlechtssatz allgemein hyperkomplex formulieren läßt, als ein Satz über innere Automorphismen oder auch über „verschränkte Darstellungen“. Der Beweis ergibt sich aus dem oben genannten Satz über zerfallende Algebren durch rein algebraisch-arithmetische Überlegungen, während in ersterem Satz der Normensatz im zyklischen Fall — es genügt Primzahlgrad — als transzendenter Kern steckt. Zum besseren Verständnis der Formulierung schicke ich den — im folgenden nicht gebrauchten — „Hauptgeschlechtssatz im Minimalen“²⁾ voraus, einen elementar-algebraischen Satz³⁾, der im zyklischen Spezialfall in den bekannten Satz 90 aus Hilberts Zahlbericht übergeht, wonach $N(a)$

¹⁾ Vgl. dazu meinen Züricher Vortrag, Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932. Bd. I: Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie, wo insbesondere auch die hyperkomplexe Formulierung von Normensatz und Hauptgeschlechtssatz ausführlich besprochen wird. Dasselbst Literaturangabe. Für den Satz über die zerfallenden Algebren vgl. außerdem die Darstellung bei H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe. (6.1). Math. Annalen 107 (1932).

²⁾ Ich sage im „Minimalen“, da es sich um das algebraische Analogon des Hauptgeschlechtssatzes in beliebigen Körpern handelt, während im „Kleinen“ schon die Bedeutung des Übergangs zu p -adischem Grundkörper hat.

³⁾ Der Satz findet sich bei A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, S. 3. Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 1–6. Der Satz wird hier schon als ein solcher über verschränkte Darstellungen ausgesprochen.

dann und nur dann gleich Eins wird, wenn $a = b^{1-s}$. Und zwar spreche ich auch schon diesen Satz als Satz über innere Automorphismen oder auch über verschränkte Darstellungen aus und beweise ihn vermöge der allgemeinen Sätze über innere Automorphismen und verschränkte Produktdarstellung der Algebren. An Stelle der letzteren tritt dann beim eigentlichen Hauptgeschlechtssatz das verschränkte Produkt von Idealklassengruppe und galoisscher Gruppe, aber mit einer feineren induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme, wodurch ein Analogon zur Strahlklasseneinteilung der Klassenkörpertheorie erfaßt wird. Da hier allgemeine Sätze über Automorphismen und Darstellungen noch fehlen — der Hauptgeschlechtssatz kann als ein erster Schritt in dieser Richtung aufgefaßt werden — gebe ich, wie oben erwähnt, eine Zurückführung vermöge des Satzes über die zerfallenden Algebren. Und zwar wird dadurch der Satz auf den entsprechenden für Ideale statt Idealklassen zurückgeführt; hier können die Brandtschen Sätze über den Zusammenhang der Maximalordnungen einer Algebra⁴⁾ als Äquivalent der Automorphismensätze aufgefaßt werden. Sie geben in der Tat im Zusammenhang mit Betrachtungen über Maximalordnungen verschränkter Produkte⁵⁾ einen dem Beweise im Minimalen im wesentlichen parallel laufenden, wenn auch durch Zurückgehen auf die einzelnen Stellen komplizierteren Beweis. Ich gebe daher lieber einen von E. Artin angegebenen fast trivialen Beweis, der ein hier noch einfacheres Analogon zu dem Speiserschen Beweis³⁾ darstellt.

§ 1.

Hauptgeschlechtssatz im Minimalen.

In diesem Paragraphen bedeute k einen beliebigen (kommutativen) Körper — nicht notwendig Zahlkörper — K/k eine separable galoissche Erweiterung n -ten Grades, G die zugehörige galoissche Gruppe.

1. Es seien kurz die bekannten Tatsachen über verschränkte Produkte zusammengestellt⁶⁾. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige

⁴⁾ Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet bei H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme. Math. Ann. 104 (1931).

⁵⁾ Darüber wird je eine Note von C. Chevalley (Hamb. Ber.), H. Hasse, E. Noether erscheinen, die beiden letzteren in einem Herbrand-Gedächtnisband.

⁶⁾ Die Theorie ist im Anschluß an eine Vorlesung von mir (1929/30) dargestellt bei H. Hasse, Theory of cyclic algebras, Kap. 2. Am. Transact. 34 (1932). Vgl. ferner einen Bericht von M. Deuring über hyperkomplexe Zahlen, der in den Ergebnissen der Mathematik erscheinen soll. Die hier gegebene Zusammenstellung entnehme ich meinem unter 1. zitierten Züricher Vortrag.

Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, daß die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_{s_1}, \dots, u_{s_n}$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$(1) \quad A = u_{s_1} K + \dots + u_{s_n} K.$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_s , allgemeiner $u_s K^{*7)}$ — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$(2) \quad u_s^{-1} z u_s = z^s \quad \text{oder} \quad z u_s = u_s z^s$$

für jedes z aus K ,

$$(3) \quad u_s u_T = u_{sT} a_{s,T} \quad \text{mit} \quad a_{s,T} \text{ in } K^*,$$

$$(4) \quad a_{sT,R} a_{s,T}^R = a_{s,T,R} a_{T,R},$$

(Assoziativgesetz gleichbedeutend mit $[u_s u_T] u_R = u_s [u_T u_R]$).

Definiert man jetzt noch das Produkt zweier beliebiger Elemente durch $\sum u_s b_s \cdot \sum u_T c_T = \sum u_s u_T b_s^T c_T$, so wird A zum verschränkten Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{s,T}$; Bezeichnung $A = (a_{s,T}, K, \mathfrak{G})$. Man beweist, daß A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grades D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und daß K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird. Umgekehrt gibt es zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_s zu $v_s = u_s c_s$ mit c_s in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen „assozierte“ Faktorensysteme

$$(5) \quad \bar{a}_{s,T} = a_{s,T} c_s^T c_T / c_{sT}.$$

Insbesondere werden nach (5) die Faktorensysteme $\bar{a}_{s,T} = c_s^T c_T / c_{sT}$ zu eins assoziiert; diese $c_s^T c_T / c_{sT}$ werden als Transformationsgrößen bezeichnet. Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefaßt, die Transformationsgrößen $c_s^T c_T / c_{sT}$ also insbesondere in die Klasse (1). Ebenso faßt man alle zu A ähnlichen Algebren, d. h. alle D_r mit $r = 1, 2, \dots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich eindeutig. Die Klassen mit festem Zerfällungskörper K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bzw. das System aller Transformationsgrößen $c_s^T c_T / c_{sT}$. Es handelt sich um die R. Brauersche Gruppe der Algebrenklassen.

⁷⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassung der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

Es sei noch kurz der Spezialfall der *zyklischen* Algebren angegeben. Ist Z/k zyklisch, S eine erzeugende Substitution der Gruppe, so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, und es kommt

$$(1') \quad A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z.$$

$$(2') \quad zu = uz^S.$$

$$(3') \quad u^n = \alpha.$$

$$(4') \quad \alpha \text{ liegt im Grundkörper } k^*.$$

$$(5') \quad \bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c), \text{ wenn } v = uc \text{ gesetzt.}$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element α — Bezeichnung $A = (\alpha, Z, S)$ —; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$.

2. Die Formulierung des *Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen* benutzt die Tatsache, daß die Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, und somit zugleich die aus den Elementen der n Komplexe $u_s K^*$ bestehende Erweiterungsgruppe $\mathfrak{G}^*$ von $\mathfrak{G}$ definieren:

$$(6) \quad \mathfrak{G}^* = \{u_{s_1} K^*, \dots, u_{s_n} K^*\}.$$

$\mathfrak{G}^*$ besitzt K^* als abelschen Normalteiler, während $\mathfrak{G}^*/K^*$ zu $\mathfrak{G}$ isomorph wird⁸⁾. $\mathfrak{G}^*$ besteht aus der Gesamtheit der (regulären) Elemente g^* , die K in sich transformieren, d. h. für die $g^{*-1}Kg^* = K$; die Ringautomorphismen von K werden also durch alle und nur die Elemente aus $\mathfrak{G}^*$ erzeugt. Denn jedes solche g^* erzeugt einen Ringautomorphismus von K ; umgekehrt wird jeder solche Automorphismus durch Transformation mit einem Element $v = u_s w$ erzeugt, wo w die Identität auf K induziert. w wird also mit allen Elementen von K vertauschbar, liegt somit in K , also K^* , da K maximaler kommutativer Unterring.

Hauptgeschlechtssatz im Minimalen. 1. Fassung: Jeder Gruppenautomorphismus von $\mathfrak{G}^*$, der Fortsetzung des identischen von K^* ist, ist ein innerer und wird durch ein Element aus K^* erzeugt. 2. Fassung: Haben die Transformationsgrößen $c_s^T c_T / c_{ST}$ sämtlich den Wert Eins, so sind die c_s symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; d. h. es gibt ein b aus K^* derart, daß

⁸⁾ Die Relationen (2) bis (5) bedeuten also einfach die definierenden Relationen bei Erweiterung von Gruppen. Eine solche Erweiterung existiert bekanntlich, sobald es eine Untergruppe der vollen Automorphismengruppe von K^* gibt — K^* nur als multiplikative Gruppe aufgefaßt —, die homomorphes Bild von $\mathfrak{G}$ wird. Die Besonderheit des verschränkten Produkts liegt darin, daß dieser Homomorphismus ein Isomorphismus wird, und daß weiter als diese fragliche Untergruppe gerade die Gesamtheit der zugleich multiplikativen und additiven Automorphismen — d. h. die galoissche Gruppe von K — genommen wird, wodurch neben der Gruppenerweiterung die Ringerweiterung erzielt wird.

$c_S = b^{1-S} = b/b^S$ für jedes S aus $\mathfrak{G}$. 3. Fassung: Die Gruppe $\mathfrak{G}$ besitzt nur eine einzige zu Faktorensystem Eins gehörige verschränkte Darstellungs-klasse ersten Grades in K^* .

Dabei heißt eine Darstellung $u_S \rightarrow C_S$ verschränkt zu Faktorensystem $a_{S,T}$, wenn $C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$ gilt. Zwei Darstellungen gehören zur selben Klasse, wenn $C_S = B^{-S} D_S B$.

Ich beweise die erste Fassung und zeige dann ihre Übereinstimmung mit der zweiten und dritten Fassung. Dieser Beweis beruht darauf, daß jeder Gruppenautomorphismus der angegebenen Art sich zu einem Ringautomorphismus von A fortsetzen läßt, der bekanntlich ein innerer ist. Seien nämlich bei diesem Automorphismus v_S die Bilder der u_S ; dann bildet $\Sigma v_S K$ wieder das verschränkte Produkt von $\mathfrak{G}$ mit K , zu demselben Faktorensystem, da nach Voraussetzung alle Relationen (2) bis (4) erhalten bleiben. Die Zuordnung $\Sigma u_S b_S \rightarrow \Sigma v_S b_S$ stellt einen Ringautomorphismus dar, bei dem die Elemente aus K sich selbst entsprechen. Dieser wird also nach dem über $\mathfrak{G}^*$ Gesagten durch ein Element aus K^* erzeugt.

Der Übergang zur zweiten Fassung beruht darauf, daß wegen (2) die v_S von der Form $v_S = u_S c_S$ sein müssen; da auch die Faktorensysteme erhalten bleiben, müssen nach (5) die zugehörigen Transformationsgrößen gleich Eins werden. Ist dies umgekehrt der Fall, so zeigt wieder (2) bis (5), daß die Substitution $v_S = u_S c_S$ einen Automorphismus der angegebenen Art von $\mathfrak{G}^*$ bedeutet. Nach der ersten Fassung kommt also

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b/b^S \quad \text{und damit} \quad c_S = b^{1-S}.$$

Im *zyklischen* Fall spricht sich insbesondere die Voraussetzung der zweiten Fassung nach (5') aus zu $N(c) = 1$; und $c = b^{1-S}$ gibt den bekannten Satz⁹⁾.

Die dritte Fassung ist unmittelbar gleichbedeutend der zweiten; denn deren Voraussetzung sagt aus, daß $u_S \rightarrow c_S$ eine verschränkte Darstellung ersten Grades zu Faktorensystem Eins bildet. Die Aussage $c_S = b^{1-S}$ sagt aus, daß die Darstellung äquivalent der Einsdarstellung: $c_S \sim 1$.

Es sei aber bemerkt, daß diese dritte Fassung nur einen Spezialfall eines viel allgemeineren Satzes bedeutet, nämlich des folgenden: Bei vorgegebenem Faktorensystem $a_{S,T}$ gibt es nur eine einzige irreduzible verschränkte Darstellungs-klasse; diese wird vom Grad m , wo m der Schursche Index der zugehörigen Algebra¹⁰⁾, also der Grad der zugehörigen Divisionsalgebra.

⁹⁾ Der hier gegebene Beweis gilt insbesondere auch, wenn k nur endlich viele Elemente enthält, ein Fall, wo der Hilbertsche Beweis versagt, der Speisersche allerdings gültig bleibt.

¹⁰⁾ I. Schur, Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser³⁾. Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 7—10. Für einen Beweis auf Grund der verschränkten Darstellungsmoduln [aus meiner unter ⁶⁾ zitierten Vorlesung] vgl. den unter ⁶⁾ zitierten Bericht von M. Deuring.

§ 2.

Der Hauptgeschlechtssatz.

1. *Vorbemerkungen über Klasseneinteilung.* In dem auf zyklische Relativkörper bezüglichen Hauptgeschlechtssatz der Klassenkörpertheorie treten bekanntlich zwei verschiedene Klasseneinteilungen auf: absolute Idealklassen im Oberkörper, Strahlklassen im Unterkörper. Dem wird im allgemeinen Fall entsprechen, daß eine Klasseneinteilung der Ideale des Oberkörpers eine feinere Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme induziert.

Bedeutet nämlich vorerst $\mathfrak{I}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so ist — da $\mathfrak{G}$ Automorphismen in $\mathfrak{I}$ erzeugt — die Erweiterung mit $\mathfrak{G}$ vermöge (2) bis (5) definiert und besteht aus den Elementen der n Komplexe $\{\dots u_s \mathfrak{I} \dots\}$. Geht man in $\mathfrak{I}$ durch Äquivalenzfestsetzung zur Gruppe $\bar{\mathfrak{I}}$ der absoluten Idealklassen über, so sind auch jetzt die n Komplexe $u_s \bar{\mathfrak{I}}$ definiert; denn $\mathfrak{G}$ erzeugt auch Automorphismen von $\bar{\mathfrak{I}}$, da die Hauptklasse durch $\mathfrak{G}$ in sich transformiert wird¹¹⁾. Das heißt aber, daß die von $\mathfrak{I}$ zu $\bar{\mathfrak{I}}$ führende Äquivalenzbeziehung sich von $\{\dots u_s \mathfrak{I} \dots\}$ auf $\{\dots u_s \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ übertragen läßt; äquivalenten Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ lassen sich äquivalente Produkte $u_s \mathfrak{a}$ und $u_s \mathfrak{b}$ zuordnen. Insbesondere werden die u_s äquivalent zu allen Produkten $u_s (c_s)$, wo (c_s) alle Hauptideale aus $\mathfrak{I}$ durchläuft. Fordert man nun, daß die Produktrelationen (3) *eindeutig* sind im Sinne dieser Äquivalenz, so heißt das, daß alle Transformationsgrößen aus Hauptidealen $(c_s^T) (c_T) / (c_{sT})$ dem Einsfaktorensystem äquivalent werden. Mit anderen Worten:

In dem System der n Komplexe $\{\dots u_s \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$, wo $\bar{\mathfrak{I}}$ die Gruppe der absoluten Idealklassen aus K und H insbesondere die Hauptklasse bedeutet, sind die Produktrelationen (3) für die $u_s H$ dann und nur dann eindeutig definiert, wenn in der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme die Hauptklasse alle Transformationsgrößen aus Hauptidealen, also mit Erzeugenden (c_s) aus H enthält.

Im Anschluß an diese Tatsache gebe ich als Verallgemeinerung der Strahlklasseneinteilung die

Definition: *Die induzierte Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme werde dadurch festgelegt, daß die Hauptklasse aus allen Hauptidealen $(a_{s,T})$ besteht mit je mindestens einem Basiselement $a_{s,T}$ derart, daß die Algebren $(a_{s,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen Verzweigungsstellen von K zerfallen.*

¹¹⁾ Allgemein ist $\{\dots u_s \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ definiert, sobald als Hauptklasse eine $\mathfrak{G}$ gestattende Untergruppe von $\mathfrak{I}$ genommen wird; Transformationsgrößen aus deren Idealen treten dann an Stelle der Transformationsgrößen der Hauptideale.

Diese Hauptideale $(a_{S,T})$ bilden im Sinne der Verknüpfung der Faktorensysteme eine Gruppe; diese Gruppe umfaßt die Transformationsgrößen $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$; denn die Faktorensysteme $c_S^T c_T / c_{ST}$ erzeugen überall zerfallende Algebren.

2. *Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes.* Ich spreche den Satz entsprechend dem Satz im Minimalen in drei gleichbedeutenden Fassungen aus.

Erste Fassung: *Entsteht, bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme, durch die Substitutinn $v_S = u_S \bar{c}_S$ ¹²⁾ ein Automorphismus der n Komplexe $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{S}} \dots\}$ — d. h. bestehen für v_S im Sinne dieser Klasseneinteilung dieselben Relationen (3) — so ist dieser Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse $\bar{b}$ erzeugt.*

Zweite Fassung: *Gehören die aus den Idealklassen $\bar{c}_S$ gebildeten Transformationsgrößen $\bar{c}_S^T \bar{c}_T / \bar{c}_{ST}$ sämtlich der Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme an — die Gesamtheit dieser „Vektoren“ $\{\dots \bar{c}_S \dots\}$ aus Idealklassen bildet das Hauptgeschlecht —, so sind die Klassen $\bar{c}_S$ symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; d. h. es gibt eine Idealklasse $\bar{b}$ derart, daß $\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \bar{b} / \bar{b}^S$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.*

Dritte Fassung: *Bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme besitzt die Gruppe $\mathfrak{G}$ nur eine einzige, zur Einsklasse der Faktorensysteme gehörige verschränkte Darstellungsklasse ersten Grades in $\bar{\mathfrak{S}}$.*

Daß die verschiedenen Fassungen gleichbedeutend sind, folgt wie in § 1; der Übergang von der ersten zur zweiten Fassung wird noch einfacher, da der Automorphismus schon durch $v_S = u_S \bar{c}_S$ erzeugt vorausgesetzt ist. Diese Voraussetzung ist notwendig, da jetzt $\bar{\mathfrak{S}}$ nicht mehr größte kommutative Untergruppe zu sein braucht (es können alle Klassen von $\bar{\mathfrak{S}}$ ambig sein). Zu der dritten Fassung ist zu bemerken, daß als Darstellungsmatrizen, da in $\bar{\mathfrak{S}}$ nur multiplikative Verknüpfung definiert ist, jetzt nur solche auftreten, die in jeder Zeile und Spalte nur ein von Null verschiedenes Element enthalten; für Darstellungen ersten Grades ist das keine Einschränkung.

3. *Beweis des Hauptgeschlechtssatzes.* Ich gebe den Beweis der zweiten Fassung. Der Beweis beruht auf zwei Hilfssätzen.

Hilfssatz 1. (Hauptgeschlechtssatz der Ideale): *Ergeben die aus den Idealen c_S gebildeten Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{ST}$ das Einheitsideal, so sind die c_S symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; $c_S = b^{1-S}$ für alle S aus $\mathfrak{G}$. Gleichbedeutend damit ist wieder die erste und dritte Fassung, wobei in der ersten Fassung, wie bei den Idealklassen, der Automorphismus als durch $v_S = u_S c_S$ erzeugt vorausgesetzt werden muß.*

¹²⁾ $\bar{c}_S$ bedeutet die Idealklasse von c_S .

Beweis¹³⁾. $\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S$ leistet das Verlangte; unter der Summe ist dabei die Modulsumme, also der größte gemeinsame Teiler, verstanden. Denn es kommt

$$\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S; \quad \mathfrak{b}^T = \sum \mathfrak{c}_S^T; \quad \mathfrak{b}^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_{ST} = \mathfrak{b}; \quad \text{also} \quad \mathfrak{c}_T = \mathfrak{b}^{1-T}.$$

Hilfssatz 2. (Satz über zerfallende Algebren in anderer Fassung): *Zerfällt die Algebra $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K , und bilden die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen — $(a_{S,T}) = \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ — so zerfällt A überall, also schlechthin. Die $(a_{S,T})$ werden also Transformationsgrößen von Hauptidealen $(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$ ¹⁴⁾. Umgekehrt genügt jede überall zerfallende Algebra dieser Bedingung.*

Der Beweis beruht auf dem bekannten Verhalten von A bei p -adischer Erweiterung: Es bedeute k_p die p -adische Erweiterung von k , entsprechend $K_{\mathfrak{p}}$ die $\mathfrak{p}$ -adische von K , wo $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal bedeutet; A_p sei die durch Übergang von k zu k_p entstandene Erweiterung von A . Weiter sei $\mathfrak{Z}$ die Zerlegungsgruppe zu $\mathfrak{p}$ und a_3 der zugehörige Ausschnitt des Faktorensystems (d. h. a_3 bestehe aus denjenigen $a_{S,T}$, für die S und T in $\mathfrak{Z}$). Dann gilt

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{p}}/k_p, \mathfrak{Z})^{15)}.$$

Ist p insbesondere unverzweigt, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch, so handelt es sich um die ausgezeichnete Darstellung von A_p vermöge des unverzweigten Trägheitskörpers $K_{\mathfrak{p}}/k_p$ ¹⁶⁾.

Es ist zu zeigen, daß unter der Voraussetzung von Hilfssatz 2 A_p auch in diesem unverzweigten Fall zerfällt. Für unendliche Stellen p wird hier $K_{\mathfrak{p}} = k_p$, also zerfällt A_p . Für endliches p folgt vorerst, daß das Faktorensystem a_3 einem aus Einheiten aus $K_{\mathfrak{p}}$ bestehenden assoziiert ist. Denn in $K_{\mathfrak{p}}$ werden alle Ideale $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale (c_S) ; die Voraussetzung über $(a_{S,T})$ heißt also: $a_{S,T} = e_{S,T} \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ mit Einheiten $e_{S,T}$; das Faktorensystem a_3 ist dem aus Einheiten $e_{S,T}$ bestehenden assoziiert.

¹³⁾ Vgl. dazu den Schluß der Einleitung.

¹⁴⁾ Genauer gilt: $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$. Beim Beweis des Hauptgeschlechtssatzes wird aber nur die abgeschwächte Aussage über die Hauptideale benutzt.

¹⁵⁾ Vgl. dazu Hasse⁶⁾, 14. Ein etwas einfacherer Beweis ist der folgende: Es bedeute Z den Zerlegungskörper zu $\mathfrak{p}$; dann enthält bekanntlich k_p einen dazu isomorphen Z . Es gilt dann $A_Z \sim (a_3, K/Z, \mathfrak{Z})$. Denn A_Z wird ähnlich der Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente aus A (vgl. etwa v. d. Waerden, Bd. II, S. 210 oder meine in der Math. Zeitschr. erscheinende Arbeit über nicht-kommutative Algebra). Die Erweiterung von A_Z zu A_p ergibt das obige Resultat. Welches der konjugierten $\mathfrak{p}$ genommen wird, ist gleichgültig; die entstehenden Algebren werden isomorph, gehen durch Transformation mit u_T auseinander hervor, wenn $\mathfrak{G} = \sum \mathfrak{Z} T$.

Es folgt weiter, daß auch beim Übergang zu der *normierten zyklischen Darstellung* (1') bis (5') diese Eigenschaft erhalten bleibt, daß also α Einheit wird in $A_p = (\alpha, K_{\mathbb{Q}}/k_p, R)$, wo R Erzeugende von $\mathfrak{J}$. Denn daß $e_{s,T}$ Faktorensystem, drückt sich aus durch die Relationen

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} e_{R^i, R^j}.$$

Das ergibt aber, wenn $u_R = u$ gesetzt wird, die Relationen

$$u^i = u_{R^i} e_{R, R^{i-1}} e_{R, R^{i-2}} \cdots e_{R, R};$$

also insbesondere, da $u_E = e_{E, E}$, wenn f die Ordnung von $\mathfrak{J}$:

$$u^f = \alpha = e_{E, E} e_{R, R^{f-1}} \cdots e_{R, R}.$$

Da aber, wenn $K_{\mathbb{Q}}/k_p$ unverzweigt, alle Einheiten Normen sind¹⁶⁾, folgt, daß A_p zerfällt. A zerfällt also überall, somit nach dem Satz über die zerfallenden Algebren schlechthin. Mit anderen Worten: Aus der Voraussetzung folgt, daß $a_{s,T}$ Transformationsgrößen aus Elementen: $a_{s,T} = d_s^T d_T / d_{sT}$ mit d_s in K^* , also (abgeschwächt): die $(a_{s,T})$ werden Transformationsgrößen von Hauptidealen. Ist umgekehrt A überall zerfallend, so werden auch die Hauptideale $(a_{s,T})$ Transformationsgrößen von Idealen, da das an jeder Stelle gilt, und A zerfällt insbesondere an den Verzweigungsstellen. Es handelt sich tatsächlich um eine andere Fassung der Voraussetzung des Satzes über die zerfallenden Algebren.

Aus den beiden Hilfssätzen folgt unmittelbar der *Beweis des Hauptgeschlechtssatzes*: Bedeutet $\mathfrak{c}_s$ je ein Ideal aus der Klasse $\bar{\mathfrak{c}}_s$, so sagt die Voraussetzung über die Klassen — unter Beachtung der Definition der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme — gerade aus, daß die Transformationsgrößen der $\mathfrak{c}_s$ Hauptideale $(a_{s,T})$ werden, die den Voraussetzungen von Hilfssatz 2 genügen. Es gibt also Hauptideale (d_s) derart, daß für die Ideale $\mathfrak{d}_s = \mathfrak{c}_s / (d_s)$, die ebenfalls in den Klassen $\bar{\mathfrak{c}}_s$ liegen, die Voraussetzung von Hilfssatz 1 erfüllt ist: die Transformationsgrößen der $\mathfrak{d}_s$ werden gleich dem Einheitsideal. Also existiert nach Hilfssatz 1 ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{d}_s = \mathfrak{b}^{1-s}$. Das heißt aber, daß die Klassen $\bar{\mathfrak{c}}_s$ symbolische $(1-s)$ -te Potenzen der Klasse $\bar{\mathfrak{b}}$ werden.

Daß der Hauptgeschlechtssatz im zyklischen Fall in den bekannten übergeht, folgt daraus, daß die Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung dann, bei Zugrundelegung der Normierung, übergeht in die Gruppe derjenigen Hauptideale (α) , für die α an allen Verzweigungsstellen Normenrest wird.

¹⁶⁾ Vgl. etwa die unter 4) zitierte Arbeit von H. Hasse, § 3.

(Eingegangen am 27. 10. 1932.)